



Politécnico
Internacional

SEGURIDAD INFORMÁTICA

“Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad.”

Albert Einstein

CONTENIDOS

- ☐ *Conocimientos Previos*
- ☐ *Introducción y visión general de la ciberseguridad*
- ☐ *Conceptualización General*
- ☐ *Reto*



CONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de empezar piense en la siguiente pregunta, al finalizar la idea es tener una idea clara en su respuesta.

- *¿Cuáles son los roles responsables de la seguridad de la información?*

Debido a que la ciberseguridad es parte de la seguridad de la información, existe una superposición ocasional entre los términos y la forma en que se aplican a las estructuras de gestión y a los títulos. Para los propósitos de esta discusión, suponga que el término información la seguridad abarca roles y funciones de ciberseguridad



JUNTA DIRECTIVA

La gobernanza de la **CIBERSEGURIDAD** requiere insumos y dirección estratégica. Depende del compromiso, los recursos y responsabilidad de la gestión de la seguridad cibernética, y requiere un medio para que la junta determine si su intención ha se ha cumplido. La gobernanza eficaz solo puede lograrse mediante la participación de la alta dirección en la aprobación de la política y mediante un seguimiento y métricas adecuados junto con informes y análisis de tendencias.



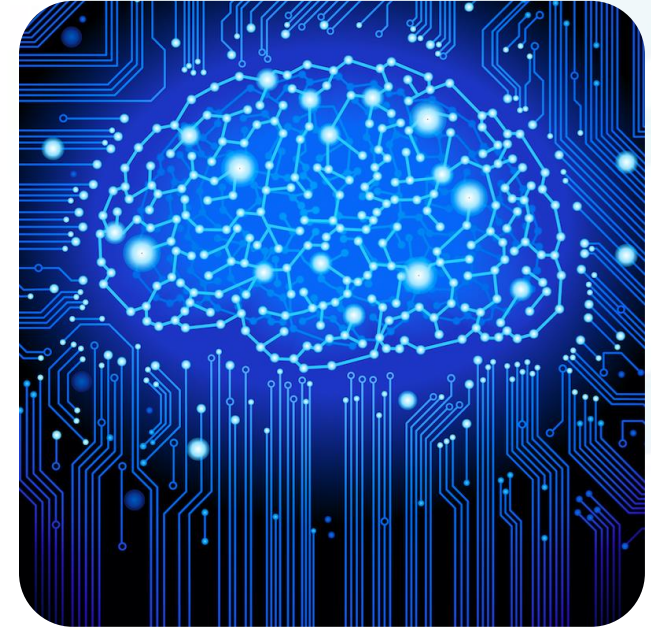
Los **MIEMBROS DE LA JUNTA** deben conocer los activos de información de la organización y su importancia para las operaciones de negocios. La junta debe recibir periódicamente los resultados de alto nivel de riesgo integral evaluaciones y análisis de impacto empresarial (BIA), que identifican la rapidez con que los procesos y unidades de negocio esenciales tienen que volver a funcionar plenamente después de un desastre.

Como resultado de estas actividades, los miembros de la junta deben Identificar los activos clave que quieren proteger y verificar que los niveles y prioridades de protección sean apropiados para un estándar de debido cuidado.



GERENCIA EJECUTIVA

El equipo de **DIRECCIÓN EJECUTIVA** de una organización es responsable de garantizar que las funciones organizativas necesarias, los recursos y la infraestructura de apoyo están disponibles y se utilizan adecuadamente para cumplir con las directivas de la junta, cumplimiento normativo y otras demandas.



Por lo general, la **DIRECCIÓN EJECUTIVA** busca al director de seguridad de la información (CISO) u otro personal senior de ciberseguridad. gerente para definir el programa de seguridad de la información y su posterior gestión. A menudo, la ciberseguridad También se espera que el gerente brinde educación y orientación al equipo de administración ejecutiva. A diferencia de ser quien toma las decisiones, el rol del gerente en esta situación a menudo se limita a la presentación de opciones respaldadas por información clave y procesable. En otras palabras, el gerente de ciberseguridad actúa como asesor.



GERENCIA SENIOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El título exacto de la persona que supervisa la seguridad de la información y la ciberseguridad varía de una organización a otra organización. Uno de los títulos más comunes es CISO, pero algunas organizaciones prefieren el de director de seguridad (CSO) a denotan responsabilidad por todos los asuntos de seguridad, tanto físicos como digitales. Asimismo, las responsabilidades y autoridad de los gerentes de seguridad de la información varían dramáticamente entre organizaciones.



Generalmente, el gerente de ciberseguridad será responsable de:

- Desarrollar la estrategia de seguridad
- Supervisar el programa y las iniciativas de seguridad.
- Coordinar con los propietarios de los procesos comerciales para la alineación continua
- Asegurar que se lleven a cabo evaluaciones de riesgo e impacto comercial.



Así también de:

- Desarrollar estrategias de mitigación de riesgos
- Hacer cumplir las políticas y el cumplimiento normativo
- Supervisión de la utilización y eficacia de los recursos de seguridad.
- Desarrollar e implementar monitoreo y métricas
- Dirigir y monitorear las actividades de seguridad
- Gestionar los incidentes de ciberseguridad y su solución, así como incorporar las lecciones aprendidas



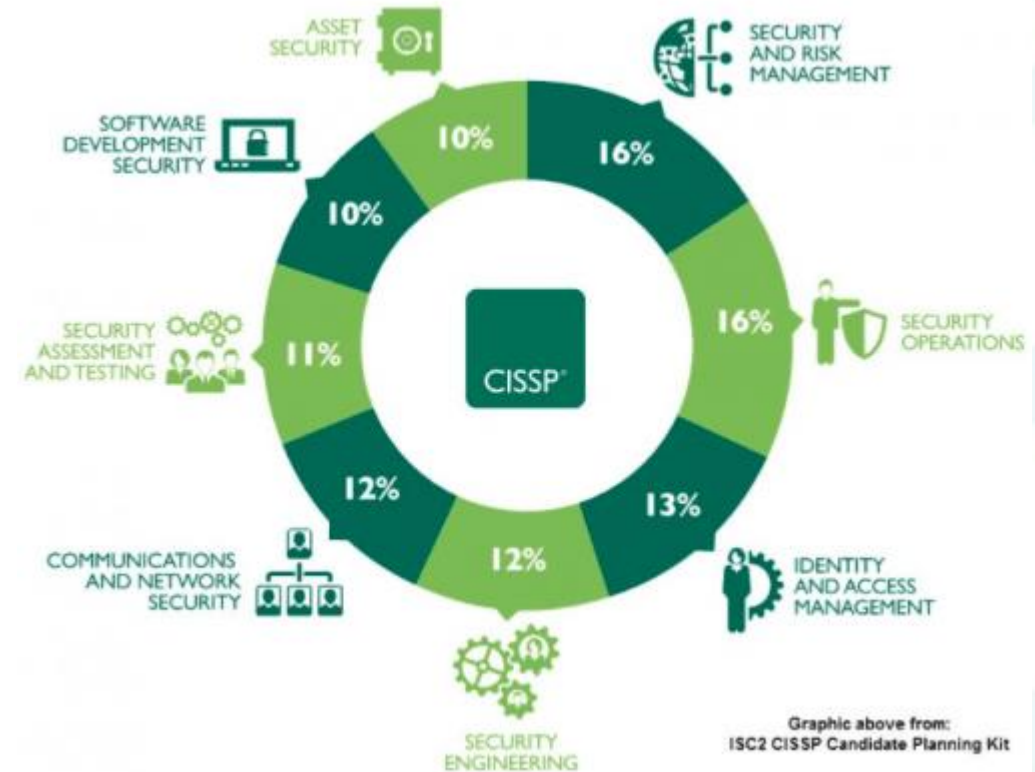
PROFESIONALES DE LA CIBERSEGURIDAD

En la mayoría de las organizaciones, la **CIBERSEGURIDAD** es gestionada por un equipo de expertos en la materia y profesionales de la ciberseguridad, incluyendo arquitectos de seguridad, administradores, forense digital, manejadores de incidentes, investigadores de vulnerabilidades y especialistas en seguridad de redes. Juntos diseñan, implementan y gestionan procesos y controles técnicos y responder a eventos e incidentes.



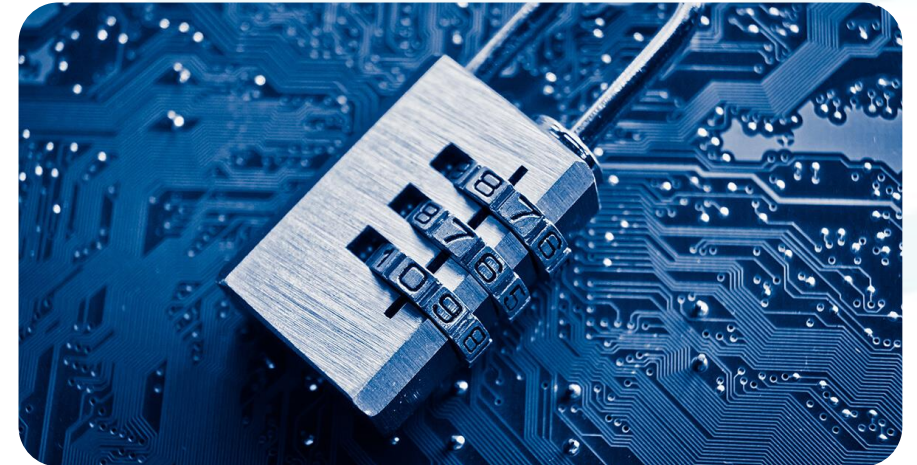
Hay cinco **DOMINIOS DE CIBERSEGURIDAD**. Este tema proporciona una descripción general de cada dominio. Los cinco dominios de ciberseguridad son:

- Conceptos de ciberseguridad
- Principios de la arquitectura de seguridad
- Seguridad de redes, sistemas, aplicaciones y datos
- Respuesta al incidente
- Implicaciones de seguridad y adopción de tecnología en evolución



Por tanto los **DOMINIOS** están orientados hacia los siguientes elementos:

- Gestión básica de riesgos
- Vectores de ataque y agentes de amenaza comunes
- Patrones y tipos de ataques
- Tipos de políticas y procedimientos de seguridad
- Procesos de control de ciberseguridad



El deber principal de la **CIBERSEGURIDAD** es identificar, mitigar y gestionar el riesgo cibernético de los activos digitales de una organización. El riesgo cibernético es la parte de la gestión general del riesgo que se centra únicamente en el riesgo que se manifiesta en la ciberseguridad. (Entornos de información interconectados). Si bien la mayoría de la gente tiene una comprensión inherente del riesgo en su día a día, es importante comprender el riesgo en el contexto de la ciberseguridad, lo que significa saber cómo determinar, medir y reducir el riesgo de forma eficaz.



Evaluar el **RIESGO** es una de las funciones más críticas de una organización de ciberseguridad. Políticas efectivas, seguridad las implementaciones, la asignación de recursos y la preparación para la respuesta a incidentes dependen de la comprensión del riesgo y amenazas a las que se enfrenta una organización.

El uso de un enfoque de ciberseguridad basado en el riesgo permite una toma de decisiones más informada para proteger la organización y aplicar con eficacia presupuestos y recursos limitados.

Si los controles no se implementan basados en conciencia del riesgo real, entonces los activos organizacionales valiosos no estarán adecuadamente protegidos mientras que otros activos serán excesivamente sobreprotegido.



Con demasiada frecuencia, los controles de **CIBERSEGURIDAD** se implementan con poca o ninguna evaluación del riesgo. Encuesta mundial de ISACA de la administración de TI, los auditores y los gerentes de seguridad mostraron que más del 80 por ciento de las empresas creen que la información los riesgos de seguridad se desconocen o solo se evalúan parcialmente "y que" TI corre el riesgo de analfabetismo y falta de conciencia " son los principales desafíos en la gestión de riesgos.

Por lo tanto, comprender los riesgos y las evaluaciones de riesgos son requisitos críticos para cualquier practicante de seguridad.



- Liste las responsabilidades del ingeniero encargado de la seguridad informática.
- Liste las responsabilidades del ingeniero encargado de seguridad de la información.

CONCLUSIONES